

CM3 - Lois classiques, espérance, variance

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

Lois classiques

Lois discrètes

Uniforme:

Un dé,

Choix d'un élément dans un ensemble

$$X \sim \text{Unif}(\{x_1, \dots, x_n\})$$

$$\text{loi de } X: \begin{pmatrix} x_1, & 1/n \\ x_2, & 1/n \\ x_3, & 1/n \end{pmatrix}$$

$$P: \{x_1, \dots, x_n\} \rightarrow [0, 1]$$

$$P(\{x_1\}) = 1/n$$

$$\text{et } \sum P(\{x_k\}) = 1$$

Bernoulli:

Expérience avec deux résultats possibles

Paramètre p : probabilité de réussite

loi :

$$X \sim \text{Ber}(p)$$

$$\text{loi de } X : \begin{pmatrix} 1, & p \\ 0, & 1-p \end{pmatrix}$$

$$p : \{0, 1\} \rightarrow [0, 1]$$

$$\sum P(\{x_k\}) = 1$$

Binomiale:

On répète n expériences de Bernoulli (p) indépendantes

Compte le nombre de succès

loi :

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$\text{loi de } X: \begin{pmatrix} 0, & (1-p)^n \\ 1, & \\ 2, & \\ k, & \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ ; & \\ n, & p^n \end{pmatrix}$$

$$P: \{0, \dots, n\} \rightarrow [0, 1]$$

$$\sum P(\{k\}) = 1.$$

Si $X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(p)$
indépendantes

$$N = \underbrace{X_1 + \dots + X_n}_{\text{compte le nombre de } X_i \text{ qui valent } 1} \sim \text{Bin}(n, p)$$

Géométrie:

Compte le nombre d'expériences de Bernoulli pour voir un premier succès. Paramètre p

Nombre d'échecs avant 1^{er} succès

$$\text{loi de } X : \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1 & (1-p)p \\ 2 & (1-p)^2 p \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

mesure de proba

$$p: \mathbb{N} \rightarrow [0,1]$$

$$\sum p(\{k\}) = 1$$

Poisson:

Compte le nombre d'événements qui se produisent dans un intervalle de temps.

Si un événement arrive en moyenne 3.5 fois par an, probabilité qu'il arrive 12 fois cette année :

	*		*	*	*
		*			*
*	*		*	*	
	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*

Nombre d'* dans chaque
carré suit une loi de Poisson

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

de paramètre λ $\frac{\text{Nbre } *}{\text{Nb carré}}$

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$$P : \mathbb{N} \rightarrow [0, 1]$$

$$\sum_k P(\{k\}) = 1$$

Exemples

On lance une pièce de monnaie 100 fois

- Déterminer la loi du nombre de pile
- Déterminer la loi du nombre de pile avant le premier face.

• Nbre pile $\sim \text{Bin}(100, 1/2)$

$$P(X = 50) = \binom{100}{50} \left(\frac{1}{2}\right)^{50} \left(\frac{1}{2}\right)^{50}$$

$$= \binom{100}{50} \frac{1}{2^{100}}$$

$$\sim 8\%$$

• $Y \sim \text{Geom}(1/2)$

$$P(Y = 10) = \frac{1}{2^{11}}$$

$$\sim 0,04\%$$

Lois continues

Cette fois les mesures de proba

$$f : \begin{cases} [a, b] \\ \mathbb{R} \end{cases} \longrightarrow [0, 1]$$

(cas discret)

$$\left(\sum P(\{k\}) = 1 \right)$$

$$\int_a^b f(x) dx = 1.$$

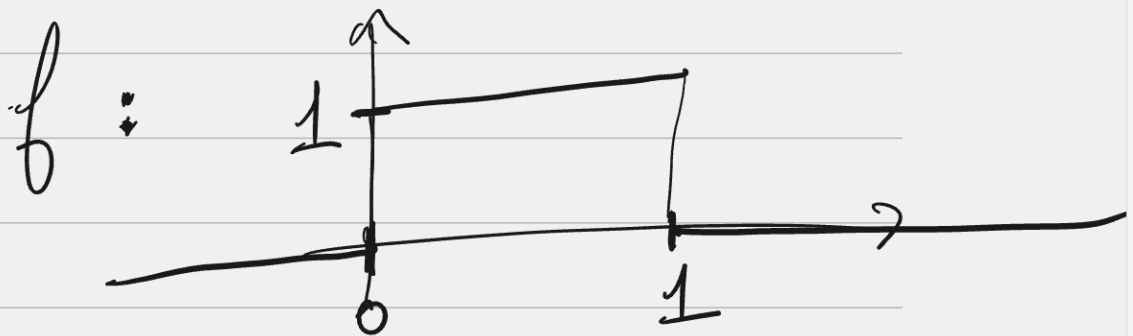
f est la densité de X .

Uniforme:

Tirer un nombre aléatoire dans un intervalle

$$X \sim \text{Unif}([0, 1])$$

X nombre réel au hasard entre 0 et 1.



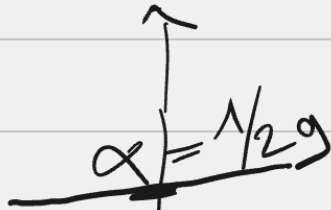
$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1.$$

$$f(x) = \mathbb{1}_{[0, 1]}(x)$$

$$\left(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{[0, 1]}(x) dx = \int_0^1 1 dx = 1 \right)$$

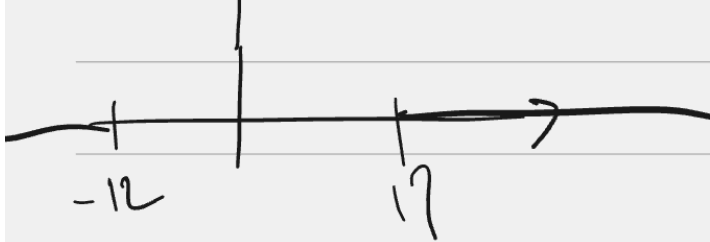
$$Y \sim \text{Unif}([-12, 17])$$

densité de Y : f_Y



$$\alpha = 1/29$$

$$f_Y(x) = \alpha \mathbb{1}_{[-12, 17]}(x)$$



$$\int_{-12}^{17} f_Y(x) dx = 1$$

$$\int_{-12}^{17} \alpha dx = 29\alpha$$

$$\text{donc } \alpha = 1/29$$

Exponentielle:

Modélise des temps d'attente, des durées de vies.

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \text{ avec } \lambda \geq 0$$

densité

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$= \lambda e^{-\lambda x} \cdot \mathbb{1}_{[0, +\infty[}^{(x)}$$

vérifions que

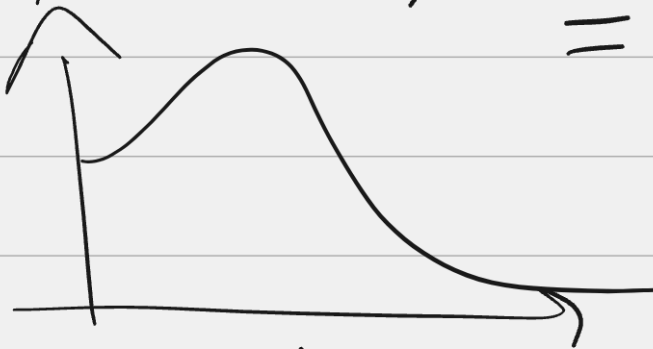
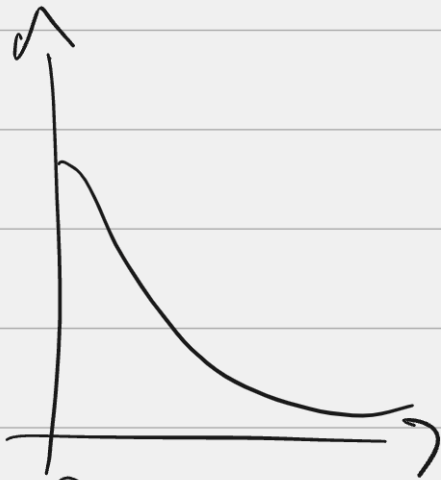
$$\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1$$

$$\int_{\mathbb{R}} \lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0, +\infty[}(x) dx$$

$$= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$= \left[-e^{-\lambda x} \right]_0^{+\infty}$$

$$= 1 \text{ si } \lambda > 0$$



dépend de λ .

Loi Normale centrée réduite:

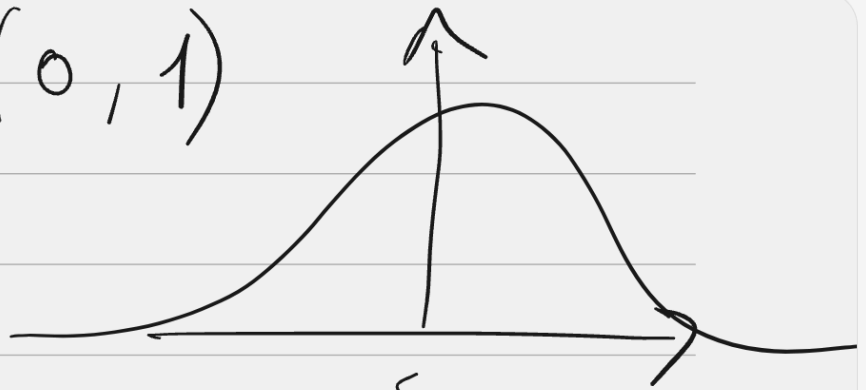
La loi des erreurs

La taille des individus dans une population

Prévoir le prix d'une action

Résultats d'un test de QI

$$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$$



densité : $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$

gaussienne

définie sur $\mathbb{R}$.

On admet $\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1.$

Les lois sont caractérisées par leur densité :

Une fonction f positive, continue et d'intégrale 1 définit une loi.

Montrer que $f(x) = xe^{-x^2/2}1_{x \geq 0}$ est une densité.

Espérance, Variance

Espérance

La définition de l'espérance d'une variable aléatoire X dépend de si elle est discrète ou continue :

Loi discrète

Pour une variable aléatoire discrète qui peut prendre les valeurs $x_1, x_2, \dots$:

$$E(X) = \sum_{i \geq 1} x_i P(X = x_i)$$

L'espérance mesure combien on peut "espérer" pour X .

On l'appelle aussi Moyenne

Exemples

1. Quelle est l'espérance d'une variable aléatoire indicatrice de l'événement A ?

A événement

$$X = \begin{cases} 1 & \text{si } A \text{ réalisé} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$= 1_A$$

loi de X : $(0, 1 - P(A))$
 $(1, P(A))$

$$\begin{aligned} E[X] &= \underbrace{0 \times (1 - P(A))}_{X=0} + \underbrace{1 \times P(A)}_{X=1} \\ &= P(A) \end{aligned}$$

$$E[1_A] = P(A)$$

"l'espérance d'une indicatrice"
est une probabilité

2. A la roulette, si on mise sur un numéro entre 0 et 36 et que la boule atterrit sur ce numéro, on remporte 35 fois sa mise et on récupère la mise.

Quelle est notre espérance de gain en misant x euros ?

X gains.
loi de X : $(35x, 1/37)$ gagné
 $(-x, 36/37)$ perdu

$$\begin{aligned} E[X] &= 35x \times \frac{1}{37} + (-x) \cdot \frac{36}{37} \\ &= -\frac{x}{37} \end{aligned}$$

1. On peut aussi faire un pari simple : la mise est placée soit sur pair ou impair, soit sur manque (numéros de 1 à 18) ou passe (numéros de 19 à 36).

- Le joueur gagne 2 fois sa mise si le pari est bon.
- Si le 0 sort, la mise perd la moitié de leur valeur.

Quelle est l'espérance de gain dans ce cas ?

en principe : X gains

loi de X : $\left(x, 18/37 \right)$ gagné
 $\left(-x, 18/37 \right)$ perdu
 $\left(-x/2, 1/37 \right)$ sur 0

$$E[X] = -\frac{x}{2} \times \frac{1}{37} = -\frac{x}{74}$$

mieux dans ce cas là -

On perd moins en moyenne

Loi continue

Si la variable est continue et peut prendre des valeurs entre a et b :

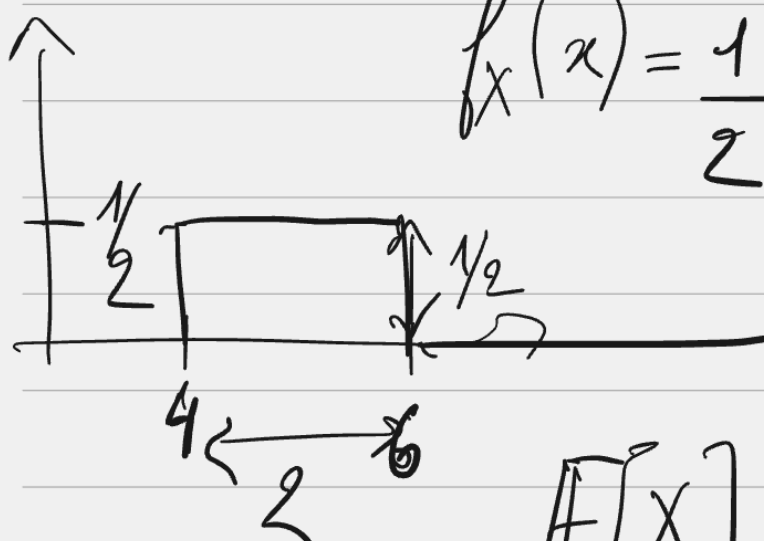
$$E(X) = \int_a^b x f(x) dx$$

C'est l'analogue continu de la somme discrète.

Exemples

1. On tire un nombre réel au hasard entre 4 et 6, rappelez la densité, Calculer l'espérance.

$$X \sim \text{Unif}([4, 6])$$

$$f_X(x) = \frac{1}{2} \mathbb{1}_{[4, 6]}(x)$$


$$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

$$= \int_4^6 \frac{x}{2} dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{4} \right]_4^6$$

$$= \frac{6^2 - 4^2}{4}$$

$$= \frac{36 - 16}{4}$$

$$= \frac{20}{4} = 5$$

2. La durée de fonctionnement en heures d'un ordinateur avant sa première panne est modélisée par une variable aléatoire positive de loi exponentielle de paramètre $1/100$

- Quelle est la probabilité que cette durée de fonctionnement soit comprise entre 50 et 150 heures?
- Quelle est la probabilité que l'ordinateur fonctionne moins de 100 heures?

X durée de fonctionnement

$$f_X(x) = \frac{1}{100} e^{-\frac{1}{100}x} \quad x \in [0, +\infty[$$

$$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx$$

$$v'(x) = \frac{e^{-\frac{1}{100}x}}{100} = \int_0^{+\infty} \frac{x}{100} e^{-\frac{1}{100}x} dx$$

$$\begin{aligned} v(x) &= \frac{e^{-\frac{1}{100}x}}{100} \quad \text{IPP} = \left[x \left(-e^{-\frac{1}{100}x} \right) \right]_0^{\infty} \\ &\quad - \int_0^{\infty} -e^{-\frac{1}{100}x} dx \\ &= 0 + \int_0^{\infty} e^{-\frac{1}{100}x} dx \\ &= \left[-100 e^{-\frac{1}{100}x} \right]_0^{\infty} \\ &= 100 \end{aligned}$$

(Pour $\lambda > 0$ général,
espérance d'une loi exponentielle :
 $1/\lambda$)

La durée de fonctionnement en heures d'un ordinateur avant sa première panne est modélisée par une variable aléatoire positive de loi exponentielle de paramètre $1/100$

- Quelle est la probabilité que cette durée de fonctionnement soit comprise entre 50 et 150 heures?
- Quelle est la probabilité que l'ordinateur fonctionne moins de 100 heures?

$$X \sim \text{Exp} \left(\frac{1}{100} \right)$$

$$P(X \in [50, 150]) ?$$

pour les lois discrètes :

$$\text{si } X \sim \text{Unif}(\{1, 2, 3, 4, 5, 6\})$$

$$P(X \in [2, 4]) = P(\{2\})$$

On somme les poids $+ P(\{3\})$
des nombres dans l'intervalle $+ P(\{4\})$

Dans le cas continu, on va intégrer la densité sur l'intervalle

$$P(X \in [50, 150]) = \int_{50}^{150} f_X(x) dx$$

$$= \int_{50}^{150} \frac{1}{100} e^{-\frac{1}{100}x} dx$$

→ $\sim 38\%$
donne la proba que la
durée de vie de l'ordinateur
soit entre 50 et 150

Quelle proba que l'ordi vive
plus de 200h sans panne ?

$$\text{c'est } P(X \in [200, \infty[)$$

$$= \int_{200}^{\infty} f_X(x) dx.$$

Pour déterminer une densité :

$$\text{Si } P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(s)ds, \text{ alors } f \text{ est une densité de } X$$

Il faut que l'égalité soient vraie pour tous a, b .

Fonction de répartition

$$F(x) = P(X \leq x)$$

On peut lier F et f :

Parfois, les fonctions de répartition seront plus pratiques :

Soient $X_1, X_2 \sim \text{Exp}(\lambda)$ des variables exponentielles indépendantes.

1. Trouver la loi de $m = \min(X_1, X_2)$.
2. Trouver la loi de $M = \max(X_1, X_2)$.

Propriétés de l'espérance

L'espérance est linéaire :

$$E(X + \lambda Y) = E(X) + \lambda E(Y)$$

Lien avec l'indépendance :

$$\text{Si } X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes, alors } E(XY) = E(X)E(Y)$$

(La réciproque est fausse)

Exemples :

1. Les 50 étudiants de l'ESTP entreposent leurs sacs dans une salle. Au moment de récupérer leurs affaires, les étudiants entrent et prennent chacun un sac au hasard.
On note X_i la variable aléatoire qui vaut 1 si le i -ième étudiant a récupéré son sac, 0 sinon.

- Quelle est la loi de X_i ?

$$X_i \sim \text{Ber}\left(\frac{1}{50}\right)$$

$$X_i = 1 \text{ avec proba } \frac{1}{50}$$

$$X_i = 0 \text{ avec proba } \frac{49}{50}$$

- On note N le nombre d'étudiants qui ont récupéré leur sac, trouvez une relation entre N et les X_i .

$$N = X_1 + X_2 + \dots + X_N$$

- N suit-il une loi binomiale ?

Les X_i ne sont pas indépendantes
donc N ne suit pas une
loi binomiale -

50! possibilités

$$P(N=0) = \frac{50!}{50!}$$

$n!$ est le nbr de dérangements
nbr de permutation σ de $\{1, \dots, n\}$
tq $\sigma(i) \neq i \quad \forall i$

- En moyenne, combien d'étudiants auront récupéré leur sac ?

$$E[N] = E[X_1 + X_2 + \dots + X_{50}]$$

$$\text{linéarité} = E[X_1] + \dots + E[X_{50}]$$

$$= \frac{1}{50} + \dots + \frac{1}{50}$$

$$= 1$$

la loi de N est très compliquée à calculer

mais on a réussi à obtenir facilement $E[N]$ en utilisant

un autre moyen que la formule